

HACKTOON - Plataforma de Treino e Dieta

1. Contexto

Sua equipe foi contratada para construir, em HTML, CSS e JavaScript, uma plataforma completa de acompanhamento físico, que una duas frentes que normalmente vivem em apps separados: treino e alimentação.

O grande diferencial que o cliente pediu não é ter os dois módulos funcionando lado a lado, é ter os dois módulos conversando entre si. O sistema precisa ser capaz de mostrar ao usuário como o que ele come se relaciona com o que ele treina, e não só apresentar dois históricos isolados.

Vocês têm liberdade total de design visual e de arquitetura de dados. Os requisitos abaixo definem o que a plataforma precisa fazer, não como ela deve se parecer.

2. Módulos do Sistema

- Módulo Treino: cadastro de exercícios e treinos, registro de execuções, cálculo de progressão.
- Módulo Dieta: cadastro de alimentos, registro de refeições diárias, cálculo de balanço calórico.
- Módulo Perfil: dados do usuário, metas (peso, calorias), registro de peso corporal ao longo do tempo.
- Painel de Insights: o ponto de integração entre Treino e Dieta.

3. Entidades de Dados

Estas são as informações que a plataforma precisa gerenciar. Nomes de campos exatos, formatos e relações entre entidades são decisão da equipe.

Entidade	Campos/atributos
Perfil do Usuário	Peso atual, meta de peso, meta calórica diária (definida manualmente ou calculada).
Exercícios	Nome, grupo muscular, tipo (força ou cardio).
Treinos	Nome, lista de exercícios que o compõem.
Registros de Execução	Exercício, data e carga/repetições/séries. Cardio: duração/distância.

Alimentos	Nome, calorias por 100g (ou por unidade), proteínas, carboidratos, gorduras.
Refeições	Nome (ex.: café da manhã, almoço), horário de referência
Registros Diários de Alimentação	Refeição, data, alimento, quantidade consumida.
Registros de Peso Corporal	Data, peso.

4. Desafio:

Este desafio tem algumas lógicas. As duas primeiras são a base de cada módulo, o terceiro é o que realmente diferencia essa solução de dois apps separados e é o que mais vai aparecer na defesa oral.

4.1 Progressão de Treino

Comparando o histórico de registros de um mesmo exercício, o sistema deve indicar se o usuário está evoluindo, estagnado ou regredindo.

Isso envolve calcular um volume de treino (ex.: carga × repetições × séries, para exercícios de força, ou uma métrica equivalente para cardio) e comparar com sessões anteriores. A definição exata dos critérios numéricos de 'progresso', 'estagnação' e 'regressão' é decisão da equipe.

4.2 Balanço Calórico Diário

Para cada dia, o sistema deve calcular o total de calorias consumidas (a partir dos registros de alimentação) e comparar com a meta calórica diária do perfil, indicando déficit ou excesso.

Ambiguidade proposital: o cliente também quer que o treino do dia influencie esse balanço, ou seja, o gasto calórico estimado do treino deve, de alguma forma, entrar na conta. Não existe uma fórmula única aqui, a equipe decide como estimar esse gasto (pode ser algo simples, como um valor fixo por tipo de treino, ou algo proporcional ao volume calculado em 4.1).

4.3 Painel de Insights

Este é o núcleo mais importante do desafio. O sistema precisa gerar pelo menos um insight calculado dinamicamente a partir dos dados reais das duas áreas, não um texto fixo.

Exemplos do tipo de insight esperado (a equipe escolhe qual implementar, ou propõe outro):

- Relacionar semanas de maior volume de treino com a variação de peso corporal registrada no mesmo período.
- Identificar se os dias em que a meta calórica é ultrapassada coincidem com dias sem treino registrado.
- Comparar a tendência de peso das últimas semanas com a meta de peso definida no perfil, sinalizando se o ritmo atual é compatível com o prazo (se houver prazo definido).

O importante não é qual insight a equipe escolhe, e sim que ele seja genuinamente calculado a partir do cruzamento dos dados dos dois módulos, isso é o que será testado na defesa oral e na reviravolta da tarde.

5. Requisitos Técnicos Obrigatórios

1. Tela/fluxo de Perfil: definir peso atual, meta de peso e meta calórica diária, com validação (valores numéricos positivos).
2. Módulo Treino completo: cadastro de exercícios e treinos; registro de execução; cálculo e exibição da progressão (seção 4.1); gráfico de volume de treino ao longo do tempo.
3. Módulo Dieta completo: cadastro de alimentos; registro diário de refeições; cálculo e exibição do balanço calórico do dia (seção 4.2); gráfico de calorias consumidas vs. meta ao longo do tempo.
4. Registro de peso corporal com gráfico de evolução ao longo do tempo.
5. Painel de Insights implementando pelo menos um cruzamento dinâmico entre treino e dieta (seção 4.3).
6. Persistência de todos os dados via localStorage, mantendo as relações entre entidades (ex: um registro de execução sabe a qual exercício pertence).
7. Validação de formulário em todas as entradas de dados (números positivos, campos obrigatórios, datas não podem ser futuras).
8. Navegação entre os módulos sem reload completo da página.
9. Interface responsiva — funcional tanto em tela de celular quanto de computador.